

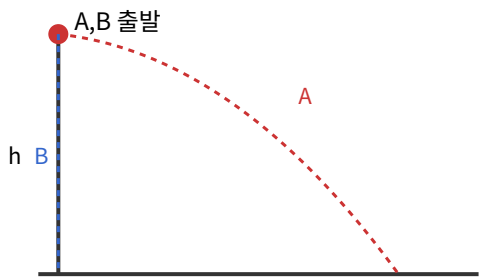
과탐 물리학2 · 평면 운동과 원운동 · 기본 · 문제편

과탐 · 물리학2 · 평면 운동과 원운동 · 기본 · SKY 멘토 × AI 협업 출제

[기본]1 수평면 위 원점에서 물체를 초기 속도 $\vec{v}_0 = (6, 8) \text{ m/s}$ 로 던졌다. 물체에는 일정한 가속도 $\vec{a} = (0, -2) \text{ m/s}^2$ 가 작용한다. 물체의 속력이 처음으로 최소가 되는 순간까지 걸린 시간과 그때의 속력을 옳게 짝 지은 것은? (단, 저항은 무시한다.)

- ① 3 s, 6 m/s ② 4 s, 6 m/s ③ 4 s, 8 m/s ④ 5 s, 6 m/s ⑤ 5 s, 8 m/s

[기본]2 그림과 같이 수평 방향으로 던진 물체 A와, 동일 지점에서 동시에 자유낙하시킨 물체 B가 있다. A는 $v_0 = 5 \text{ m/s}$ 로 던졌고, 두 물체는 높이 h 에서 출발하여 지면에 도달할 때까지의 운동을 나타냈다. (중력가속도 $g = 10 \text{ m/s}^2$)



지면 도달 순간 A의 속력이 13 m/s 였다면, 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

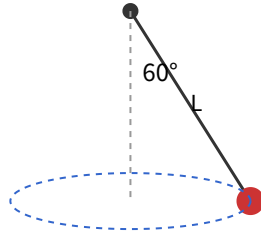
ㄱ. 높이 h 는 7.2 m 이다.
ㄴ. A와 B는 동시에 지면에 도달한다.
ㄷ. 지면 도달 순간 A의 속도가 수평과 이루는 각의 탄젠트값은 $\frac{12}{5}$ 이다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

[기본]3 반지름 $r = 0.5 \text{ m}$ 인 원 궤도를 등속 원운동하는 물체가 있다. 이 물체의 주기가 $T = \pi \text{ s}$ 일 때, 물체의 구심 가속도의 크기는?

- ① 1 m/s^2 ② 2 m/s^2 ③ 0.5 m/s^2 ④ 4 m/s^2 ⑤ $\pi \text{ m/s}^2$

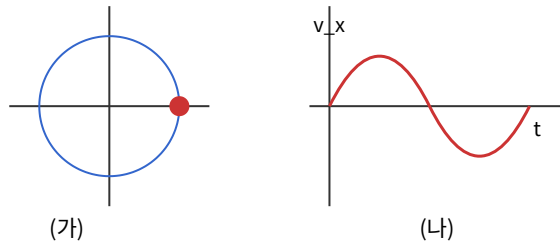
[기본] 4 그림과 같이 길이 $L = 1\text{ m}$ 인 실에 매단 질량 $m = 0.2\text{ kg}$ 인 물체가 수평면 안에서 등속 원운동(원뿔 진자)을 한다. 실이 연직선과 이루는 각이 60° 이다. (중력가속도 $g = 10\text{ m/s}^2$)



실의 장력의 크기 F 와 물체의 속력 v 를 옳게 짝지은 것은? ($\sqrt{3} \approx 1.7$ 로 계산)

- ① $F = 4\text{ N}, v = \sqrt{15}\text{ m/s}$ ② $F = 4\text{ N}, v = \sqrt{15\sqrt{3}}\text{ m/s}$ ③ $F = 2\text{ N}, v = \sqrt{5}\text{ m/s}$ ④ $F = 4\text{ N}, v = 5\text{ m/s}$ ⑤ $F = 2\text{ N}, v = \sqrt{15}\text{ m/s}$

[기본] 5 그림 (가)는 xy 평면에서 등속 원운동하는 물체의 운동을, (나)는 이 물체의 x 방향 속도 v_x 를 시간에 따라 나타낸 것이다. 물체는 반시계 방향으로 돈다.



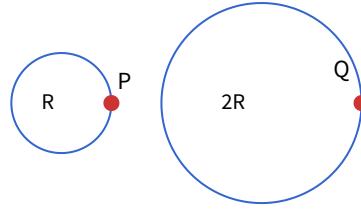
(나)에서 v_x 의 최댓값은 4 m/s 이고 주기는 2 s 이다. 그림 (가)에서 물체가 x 축 양의 방향의 위치(그림의 점)에 있을 때, 이 순간 물체의 속도와 원의 반지름을 옳게 짝지은 것은?

- ① $(0, 4)\text{ m/s}, \frac{4}{\pi}\text{ m}$ ② $(0, -4)\text{ m/s}, \frac{4}{\pi}\text{ m}$ ③ $(4, 0)\text{ m/s}, \frac{2}{\pi}\text{ m}$ ④ $(0, 4)\text{ m/s}, \frac{2}{\pi}\text{ m}$ ⑤ $(0, -4)\text{ m/s}, \frac{2}{\pi}\text{ m}$

[기본] 6 수평면 위 높이 $H = 1.8\text{ m}$ 인 탁자 끝에서 물체를 수평 방향으로 던졌더니, 탁자 끝에서 수평으로 2.4 m 떨어진 지점에 착지하였다. (중력가속도 $g = 10\text{ m/s}^2$) 던진 속력의 2배로 다시 던진다면, 착지 지점은 탁자 끝에서 수평으로 얼마나 떨어진 곳인가?

- ① 2.4 m ② 3.6 m ③ 4.8 m ④ 6.0 m ⑤ 9.6 m

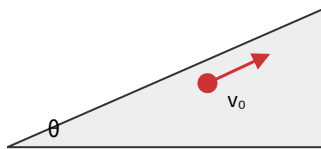
[기본] 7 그림과 같이 반지름이 다른 두 원 궤도 A, B를 각각 등속 원운동하는 두 물체 P, Q가 있다. P의 반지름은 R , Q의 반지름은 $2R$ 이다. 두 물체의 구심 가속도의 크기가 서로 같다.



P의 주기 T_P 와 Q의 주기 T_Q 의 비 $T_P : T_Q$ 와, P의 속력 v_P 와 Q의 속력 v_Q 의 비 $v_P : v_Q$ 를 옳게 짝지은 것은?

- ① $1 : \sqrt{2}$, $1 : \sqrt{2}$ ② $1 : 2$, $1 : \sqrt{2}$ ③ $\sqrt{2} : 1$, $1 : \sqrt{2}$ ④ $1 : \sqrt{2}$, $\sqrt{2} : 1$ ⑤ $1 : 2$, $2 : 1$

[기본] 8 그림과 같이 경사각 θ 인 빗면 위에서 물체를 빗면과 나란한 방향으로 위쪽으로 초기 속력 $v_0 = 10 \text{ m/s}$ 로 쏘아 올렸다. 동시에 물체에는 빗면 위에서 빗면 아래쪽으로 일정한 알짜힘이 작용하여 빗면 방향 가속도의 크기가 $a = 5 \text{ m/s}^2$ 이고, 빗면에 수직인 방향으로는 등속으로 $u = 4 \text{ m/s}$ 로 미끄러진다(빗면을 2차원 평면으로 취급). 물체가 빗면 방향으로 최고점에 도달한 순간까지 빗면에 수직인 방향으로 이동한 거리는?



- ① 4 m ② 6 m ③ 8 m ④ 10 m ⑤ 16 m

이 자료가 도움이 됐다면 — 너야(NEOYA)는 5회독 누적복습·AI 맞춤 학습으로 이어집니다. 무료 자료 더 보기
→ neoya.kr